

Interpolation Spatiale

Du Krigeage aux Méthodes Avancées

Prof. Silvio José Gumiere

Formation en Irrigation et Drainage

2026

Cours de 4 heures: 3h de théorie + 1h de travaux pratiques

Référence: Gumière & Bonakdari (2025) “Computational Methods for Time-Series Analyses in Earth Sciences” Chapitre 4

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Partie 1: Méthodes Déterministes d'Interpolation
 - Plus Proche Voisin
 - Inverse de la Distance Pondérée (IDW)
 - Fonctions de Base Radiales (RBF)
 - Splines
 - Triangulation de Delaunay
 - Comparaison des Méthodes Déterministes
- 3 Partie 2: Krigeage Ordinaire
 - Variantes du Krigeage
- 4 Partie 3: Krigeage Avancé
- 5 Partie 4: Validation et Comparaison
- 6 Partie 5: Travaux Pratiques
- 7 Partie 6: Exercices et Quiz
- 8 Conclusions et Perspectives

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Partie 1: Méthodes Déterministes d'Interpolation
 - Plus Proche Voisin
 - Inverse de la Distance Pondérée (IDW)
 - Fonctions de Base Radiales (RBF)
 - Splines
 - Triangulation de Delaunay
 - Comparaison des Méthodes Déterministes
- 3 Partie 2: Krigeage Ordinaire
 - Variantes du Krigeage
- 4 Partie 3: Krigeage Avancé
- 5 Partie 4: Validation et Comparaison
- 6 Partie 5: Travaux Pratiques
- 7 Partie 6: Exercices et Quiz
- 8 Conclusions et Perspectives

- Les phénomènes hydro-agronomiques (teneur en eau, salinité, conductivité) varient continuellement dans l'espace
- Nous disposons généralement de mesures en points discrets (sondages, stations)
- **Problème:** estimer les valeurs aux endroits non mesurés
- **Solutions:** méthodes d'interpolation spatiale

Question clé: Comment estimer la valeur d'une variable en un point où nous n'avons pas de mesure, en utilisant les mesures voisines?

Objectifs du Jour 4

- ① Maîtriser les **méthodes déterministes** d'interpolation spatiale
- ② Comprendre les **principes du krigeage** et sa formulation mathématique
- ③ Appliquer le **krigeage ordinaire** et ses variantes avancées
- ④ Valider et comparer les méthodes d'interpolation
- ⑤ **Implémenter** ces méthodes en R sur des cas pratiques marocains

Applications dans le Contexte Marocain

- **Plaine du Gharb**: cartographie de la salinité du sol
- **Région Souss-Massa**: variabilité spatiale de la conductivité hydraulique
- **Agadir**: teneur en eau des sols irrigués (dattos)
- **Marrakech**: krigeage des précipitations hivernales
- **Haouz**: estimation de la recharge des nappes phréatiques

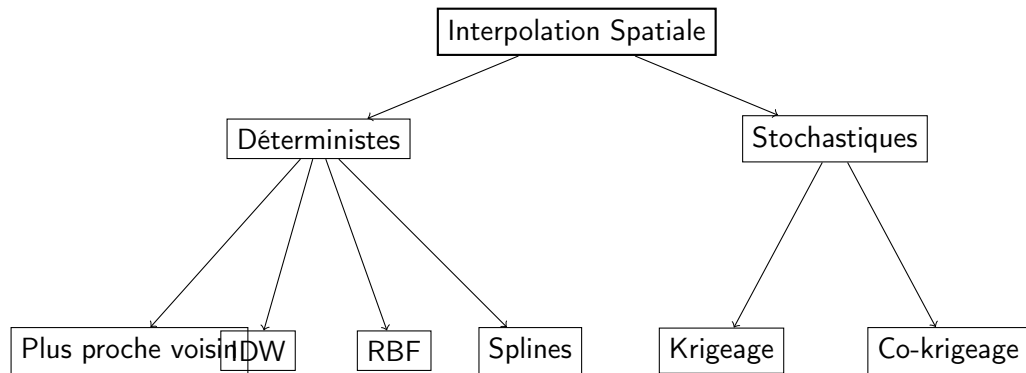
Ces applications requièrent une interpolation spatiale précise pour:

- Le design des systèmes d'irrigation
- La gestion des eaux souterraines
- L'évaluation des risques de salinisation

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 **Partie 1: Méthodes Déterministes d'Interpolation**
 - Plus Proche Voisin
 - Inverse de la Distance Pondérée (IDW)
 - Fonctions de Base Radiales (RBF)
 - Splines
 - Triangulation de Delaunay
 - Comparaison des Méthodes Déterministes
- 3 Partie 2: Krigeage Ordinaire
 - Variantes du Krigeage
- 4 Partie 3: Krigeage Avancé
- 5 Partie 4: Validation et Comparaison
- 6 Partie 5: Travaux Pratiques
- 7 Partie 6: Exercices et Quiz
- 8 Conclusions et Perspectives

Classification des Méthodes d'Interpolation



Méthode: Plus Proche Voisin (Nearest Neighbor)

Principe: La valeur estimée est celle du point mesuré le plus proche.

Formule:

$$Z^*(x_0) = Z(x_i) \quad \text{où } x_i \text{ est le point le plus proche de } x_0$$

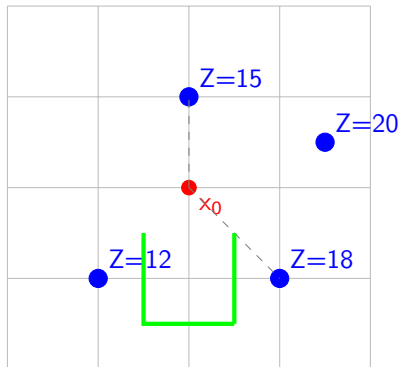
Avantages:

- Très simple à implémenter
- Pas de paramètres à ajuster
- Les valeurs estimées sont des valeurs réelles observées

Inconvénients:

- Discontinuités à la limite des polygones de Voronoï
- N'utilise que 1 point (ignorer l'information des voisins)
- Résultat en "escaliers" peu lisse

Plus Proche Voisin: Illustration Graphique



Plus proche: (2,3) donc $Z^* = 15$

Méthode IDW: Formulation

Inverse Distance Weighting (IDW): La valeur estimée est une moyenne pondérée des voisins, avec des poids inversement proportionnels à la distance.

Formule générale:

$$Z^*(x_0) = \frac{\sum_{i=1}^n w_i \cdot Z(x_i)}{\sum_{i=1}^n w_i}$$

Fonction de poids:

$$w_i = \frac{1}{d_i^p}$$

où d_i est la distance euclidienne entre x_0 et x_i , et p est le paramètre de puissance.

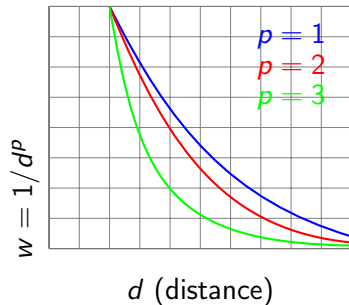
Cas particuliers:

- $p = 1$: poids linéaires
- $p = 2$: poids quadratiques (le plus courant)
- $p \rightarrow \infty$: tend vers le plus proche voisin

IDW: Choix du Paramètre p

Impact du paramètre p :

- $p = 1$: Influence équilibrée
- $p = 2$: Le plus courant, bon compromis
- $p = 3$: Influence locale renforcée
- $p > 5$: Approche du plus proche voisin



IDW: Choix du Nombre de Voisins

Paramètres à définir:

- ➊ Nombre total de voisins (n): généralement 4 à 15
- ➋ Rayon de recherche (distance maximale): pour éviter les influences lointaines
- ➌ Nombre minimum de voisins: au minimum 3

Recommandations pratiques:

- Données peu denses: utiliser $n = 4$ à 8 voisins
- Données denses: utiliser $n = 8$ à 15 voisins
- Données régulièrement espacées: $n = 4$ voisins suffisent
- Données très irrégulières: augmenter à $n = 10-15$ voisins

Note: Valider avec une validation croisée (LOOCV) pour choisir les paramètres optimaux.

Estimation en point x_0 avec 3 voisins et $p = 2$:

Point i	$Z(x_i)$	d_i (m)	$w_i = 1/d_i^2$
1	12	500	0.000004
2	18	800	0.0000016
3	15	600	0.00000278

Calcul:

$$Z^*(x_0) = \frac{12 \times 0.000004 + 18 \times 0.0000016 + 15 \times 0.00000278}{0.000004 + 0.0000016 + 0.00000278}$$

$$Z^*(x_0) = \frac{0.00004800 + 0.00002880 + 0.00004170}{0.0000089} \approx 14.8 \text{ (unités)}$$

Fonctions de Base Radiales (RBF)

Principe: Construire une surface lisse passant ou approchant les points observés.

Formule:

$$Z(x) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \phi(\|x - x_i\|) + P(x)$$

où ϕ est la fonction radiale, $P(x)$ est un polynôme (linéaire ou constant).

Fonctions radiales courantes:

- **Multiquadrique:** $\phi(r) = \sqrt{r^2 + c^2}$
- **Inverse multiquadrique:** $\phi(r) = 1/\sqrt{r^2 + c^2}$
- **Gaussienne:** $\phi(r) = e^{-cr^2}$
- **Spline plaque mince:** $\phi(r) = r^2 \ln(r)$

RBF: Avantages et Inconvénients

Avantages:

- Surface lisse et continue
- Peut incorporer des dérivées (gradients)
- Très flexible, s'adapte à diverses morphologies
- Pas de structure de grille nécessaire

Inconvénients:

- Calcul coûteux (matrice $n \times n$ à inverser)
- Paramètres (c , type de fonction) à ajuster
- Peut créer des artefacts aux limites (overfitting)
- Interpolation exacte: peut amplifier le bruit

Spline plaque mince (Thin Plate Spline):

Minimiser: roughness penalty = $\int \int \left(\frac{\partial^2 Z}{\partial x^2} \right)^2 + 2 \left(\frac{\partial^2 Z}{\partial x \partial y} \right)^2 + \left(\frac{\partial^2 Z}{\partial y^2} \right)^2 dx dy$

Splines de tension:

Minimiser: tension · (nergie de flexion) + (1-tension) · (roughness)

où tension $\in [0, 1]$.

Caractéristiques:

- Surface lisse minimisant la courbure
- Tension=0: plaque mince, tension=1: membrane élastique
- Excellente pour les phénomènes continus et lisses

Triangulation de Delaunay et Interpolation Linéaire

Délaunay: Triangulation où chaque triangle a le plus grand angle possible (optimal pour éviter les triangles trop plats).

Interpolation linéaire:

- 1 Localiser le triangle contenant le point x_0
- 2 Interpoler linéairement sur le triangle (plan $Z = a + bx + cy$)

Formule barycentrique:

$$Z^*(x_0) = \lambda_1 Z_1 + \lambda_2 Z_2 + \lambda_3 Z_3$$

où λ_i sont les coordonnées barycentriques et $\sum \lambda_i = 1$.

Avantages:

- Très rapide
- Conserve les valeurs observées
- Pas de paramètres

Inconvénients:

- Discontinuités aux limites des triangles
- Pas lisse

Comparaison: Avantages et Limites

Critère	NN	IDW	RBF	Splines
Simplicité	✓✓	✓	✓	✓
Vitesse	✓✓	✓	✓	✓
Lissage	✓	✓	✓✓	✓✓
Flexibilité	✓	✓	✓✓	✓
Incertitude	✓	✓	✓	✓
Estimation d'erreur				

Choix pratique:

- **IDW**: Bon compromis, facile à implémenter
- **Splines**: Données lisses et peu bruitées
- **Krigeage**: Si structure spatiale connue, incertitude importante

Code R: IDW avec gstat

```
library(gstat)
library(sp)

# Créer un SpatialPointsDataFrame
coordinates(df) <- ~ x + y
gridded(grid) <- ~ x + y

# IDW avec p=2, n=8 voisins
idw.result <- idw(Z ~ 1, df, grid, nmax=8, idp=2)

# Extraction et visualisation
Z.pred <- idw.result$var1.pred
Z.variance <- idw.result$var1.var

# Tracer
```

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Partie 1: Méthodes Déterministes d'Interpolation
 - Plus Proche Voisin
 - Inverse de la Distance Pondérée (IDW)
 - Fonctions de Base Radiales (RBF)
 - Splines
 - Triangulation de Delaunay
 - Comparaison des Méthodes Déterministes
- 3 **Partie 2: Krigeage Ordinaire**
 - Variantes du Krigeage
- 4 Partie 3: Krigeage Avancé
- 5 Partie 4: Validation et Comparaison
- 6 Partie 5: Travaux Pratiques
- 7 Partie 6: Exercices et Quiz
- 8 Conclusions et Perspectives

BLUE = Best Linear Unbiased Estimator

Propriétés du krigage:

- 1 Linéaire: $Z^*(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(x_i)$
- 2 Non-biaisé: $E[Z^* - Z] = 0 \Rightarrow \sum \lambda_i = 1$
- 3 Optimal: variance d'estimation minimale

Différence avec IDW:

- IDW: poids basés sur la distance uniquement
- Krigage: poids basés sur la **structure spatiale** (variogramme)

Le Variogramme

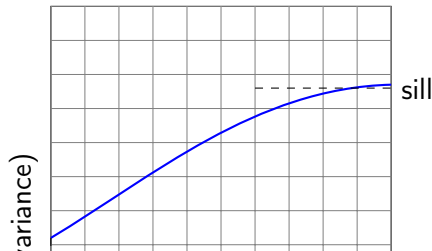
Variogramme: fonction décrivant la dépendance spatiale des données.

Formule:

$$\gamma(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{|x_i - x_j| = h} [Z(x_i) - Z(x_j)]^2$$

Éléments clés:

- **Portée (range, a):** distance au-delà de laquelle il n'y a plus de corrélation
- **Palier (sill, $C_0 + C$):** variance maximale
- **Effet de pépité (nugget, C_0):** micro-variation et erreur de mesure



Sphérique:

$$\gamma(h) = C_0 + C \left[\frac{3h}{2a} - \frac{1}{2} \left(\frac{h}{a} \right)^3 \right] \quad \text{pour } h \leq a$$

Exponentiel:

$$\gamma(h) = C_0 + C \left[1 - \exp \left(-\frac{3h}{a} \right) \right]$$

Gaussien:

$$\gamma(h) = C_0 + C \left[1 - \exp \left(-\frac{3h^2}{a^2} \right) \right]$$

Linéaire:

$$\gamma(h) = C_0 + Ch$$

Système d'Équations de Krigeage Ordinaire

Matrice des équations normales:

$$\begin{bmatrix} \gamma(0) & \gamma(d_{12}) & \cdots & \gamma(d_{1n}) & 1 \\ \gamma(d_{12}) & \gamma(0) & \cdots & \gamma(d_{2n}) & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ \gamma(d_{1n}) & \gamma(d_{2n}) & \cdots & \gamma(0) & 1 \\ 1 & 1 & \cdots & 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda_1 \\ \lambda_2 \\ \vdots \\ \lambda_n \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma(d_{10}) \\ \gamma(d_{20}) \\ \vdots \\ \gamma(d_{n0}) \\ 1 \end{bmatrix}$$

où μ est le multiplicateur de Lagrange et $\gamma(d_{i0})$ est le variogramme entre le point i et le point à estimer.

Résolution: $\mathbf{\lambda} = \mathbf{\gamma} \Rightarrow \mathbf{\lambda} = \mathbf{\gamma}^{-1} \mathbf{\gamma}$

Variance de Krigage

Une fois les poids λ_i calculés:

Prédiction:

$$Z^*(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i Z(x_i)$$

Variance de krigage:

$$\sigma_k^2(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i \gamma(d_{i0}) + \mu - \gamma(0)$$

Intervalle de confiance (95%):

$$Z^* \pm 1.96 \sqrt{\sigma_k^2}$$

Points clés:

- Variance donnée par le variogramme, **pas par les données**
- Variance augmente loin des observations
- Variance constante si krigage simple (ordinaire avec dérive connue)

Exemple Numérique: Système 3×3

Données: 3 points observés

Point	x(m)	y(m)	Z(unités)
1	0	0	10
2	100	0	12
3	0	100	15

Point à estimer: $x_0 = (50, 50)$ m

Variogramme sphérique: $C_0 = 1$, $C = 4$, $a = 150$ m

Distances:

	Pt1	Pt2	Pt3	x_0
Pt1	0	100	100	70.7
Pt2	100	0	141.4	70.7
Pt3	100	141.4	0	70.7

Exemple Numérique (Cont.): Calcul du Variogramme

Variogramme sphérique: $\gamma(h) = 1 + 4 \left[\frac{3h}{2(150)} - \frac{1}{2} \left(\frac{h}{150} \right)^3 \right]$ pour $h \leq 150$

Valeurs:

Distance (m)	$\gamma(h)$
0	1.00
70.7	1.71
100	2.00
141.4	2.97

Matrice γ :

$$\gamma = \begin{bmatrix} 1.00 & 2.00 & 2.00 & 1 \\ 2.00 & 1.00 & 2.97 & 1 \\ 2.00 & 2.97 & 1.00 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix} \quad \gamma = \begin{bmatrix} 1.71 \\ 1.71 \\ 1.71 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Exemple Numérique (Cont.): Résolution

Après inversion de la matrice:

$$\lambda = \begin{bmatrix} 0.333 \\ 0.333 \\ 0.333 \\ \mu \end{bmatrix}$$

Prédiction:

$$Z^*(x_0) = 0.333 \times 10 + 0.333 \times 12 + 0.333 \times 15 = 12.33 \text{ unités}$$

Variance de krigeage:

$$\sigma_k^2 = 0.333 \times 1.71 + 0.333 \times 1.71 + 0.333 \times 1.71 + \mu - 1.00 \approx 0.71$$

$$\sigma_k = \sqrt{0.71} \approx 0.84 \text{ unités}$$

Intervalle 95%: $[12.33 \pm 1.65] = [10.68, 13.98] \text{ unités}$

Cartes de Krigeage et de Variance

- **Carte de krigeage:** représente les valeurs estimées $Z^*(x)$
- **Carte de variance:** représente l'incertitude $\sigma_k^2(x)$

Caractéristiques:

- ① Variance minimale aux points observés
- ② Variance augmente avec la distance aux observations
- ③ Variance reflète la densité et la géométrie des données
- ④ Permet d'identifier les zones à risque (haute variance)

Applications:

- Identifier les zones où un sondage supplémentaire est nécessaire
- Évaluer la fiabilité de la carte
- Optimiser le design d'échantillonnage

Krigeage Simple vs Ordinaire vs Universel

Type	Hypothèse	Système
Simple	Moyenne connue m	$Z^* = m + \sum \lambda_i (Z_i - m)$
Ordinaire	Moyenne inconnue, constante	$Z^* = \sum \lambda_i Z_i,$ $\sum \lambda_i = 1$
Universel	Dérive linéaire: $m(x) = a_0 + a_1x + a_2y$	Inclut les fonctions de dérive dans le système

Choix pratique:

- Krigeage ordinaire: le plus courant, données stationnaires
- Krigeage universel: si tendance spatiale visible (ex: altitude croissante)
- Krigeage simple: rarement utilisé, nécessite connaissance de la moyenne

Application Marocaine: Salinité du Gharb

Contexte: Plaine du Gharb, sol affecté par salinisation

Données:

- 50 sondages de profondeur variable
- Mesures de conductivité électrique (CE) à 0-30 cm
- Variogramme empirique: modèle sphérique, $a = 8.5$ km, $C_0 = 0.05$ (dS/m)², $C = 0.25$ (dS/m)²

Résultats:

- Krigeage révèle zone saline au centre (CE = 6-8 dS/m)
- Zone moins saline au nord (CE = 1-2 dS/m)
- Variance élevée au centre (données peu denses)

Implications: Zones critiques pour gestion d'irrigation et drainage

Code R: Krigeage Ordinaire avec gstat

```
library(gstat)
library(sp)
library(automap)

# Données
coordinates(data) <- ~ x + y
gridded(grid) <- ~ x + y

# Variogramme empirique
vario_emp <- variogram(Z ~ 1, data)

# Ajustement du modèle
vario_model <- fit.variogram(vario_emp,
  vgm(psill=0.25, "Sph", range=8500, nugget=0.05))
```

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Partie 1: Méthodes Déterministes d'Interpolation
 - Plus Proche Voisin
 - Inverse de la Distance Pondérée (IDW)
 - Fonctions de Base Radiales (RBF)
 - Splines
 - Triangulation de Delaunay
 - Comparaison des Méthodes Déterministes
- 3 Partie 2: Krigeage Ordinaire
 - Variantes du Krigeage
- 4 Partie 3: Krigeage Avancé
- 5 Partie 4: Validation et Comparaison
- 6 Partie 5: Travaux Pratiques
- 7 Partie 6: Exercices et Quiz
- 8 Conclusions et Perspectives

Krigeage Universel (Universal Kriging)

Principe: Inclure une dérive (trend) spatiale dans le modèle.

Modèle:

$$Z(x) = m(x) + \epsilon(x)$$

où $m(x) = a_0 + a_1x + a_2y$ (dérive linéaire) et $\epsilon(x)$ est la résidu corrélée spatialement.

Système d'équations: Incorpore les fonctions de dérive dans la matrice.

Quand l'utiliser:

- Gradient évident (ex: altitude croissante)
- Non-stationnarité locale
- Données fortement biaisées spatialement

Code R:

```
# Krigeage universel avec dérive linéaire
krig_uk <- krige(Z ~ x + y, data, grid, model=vario_model)
```

Co-krigeage

Principe: Utiliser une variable auxiliaire pour améliorer l'estimation.

Exemple: Krigeage de la conductivité hydraulique (K) en utilisant la porosité (ϕ) comme covariable.

Modèle:

$$Z^*(x_0) = \sum_{i=1}^n \lambda_i^{(Z)} Z(x_i) + \sum_{j=1}^m \lambda_j^{(Y)} Y(x_j)$$

Avantages:

- Améliore la précision si corrélation avec covariable
- Utilise plus d'information spatiale
- Variogramme croisé capture la structure de corrélation

Désavantages:

- Plus complexe (variogramme direct + croisé)
- Covariable mesurée partout (grille dense)
- Variogramme croisé moins stable (moins de paires)

Krigeage par Indicatrice

Principe: Estimer la probabilité de dépassement d'un seuil.

Variable indicatrice:

$$I(x_i) = \begin{cases} 1 & \text{si } Z(x_i) > z_c \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

où z_c est le seuil critique.

Krigeage ordinaire sur I :

$$P(Z > z_c | x_0) = E[I(x_0)] \approx \sum \lambda_i I(x_i)$$

Applications:

- Probabilité que $CE > 4$ dS/m (seuil de salinité)
- Probabilité que $K < 0.1$ m/jour (sol peu perméable)
- Cartographie du risque

Krigeage en Bloc (Block Kriging)

Principe: Estimer la valeur moyenne sur un bloc (surface) plutôt qu'un point.

Variance de bloc:

$$\sigma_b^2(x_0) = \sigma_k^2(x_0) - \frac{1}{|B|^2} \int_B \int_B \gamma(u - v) du dv$$

où B est le bloc et $|B|$ sa surface.

Propriétés:

- Variance de bloc < variance ponctuelle (lissage)
- Utile pour parcelles agricoles, blocs miniers
- Moyenne plus stable que points individuels

Application: Estimer l'humidité moyenne d'une parcelle de 1 hectare

Difference krigage vs simulation:

- **Krigage:** une valeur lissée (minimise variance)
- **Simulation:** plusieurs réalisations possibles, respectent la variabilité

Propriétés requises:

- 1 **Conditionnalité:** simulation respecte les valeurs observées
- 2 **Statistiques:** simulation a mêmes statistiques que distribution
- 3 **Variogramme:** simulation respecte la structure spatiale

Types:

- **Simulation conditionnelle:** respecte les observations
- **Simulation inconditionnelle:** ignore les observations (purement aléatoire)

Sequential Gaussian Simulation (SGS)

Algorithme:

- ① Décider d'une grille de simulation (ex: 100×100 points)
- ② Pour chaque point non observé (en ordre aléatoire):
 - ① Appliquer krigeage simple avec données + points simulés antérieurs
 - ② Tirer une réalisation Gaussienne $Z^* \sim N(\hat{Z}, \sigma_k^2)$
 - ③ Ajouter ce point à l'ensemble conditionné
- ③ Répéter pour générer plusieurs réalisations

Avantages:

- Respecte la structure spatiale (variogramme)
- Respecte les valeurs observées
- Reproduit la variabilité réelle

Inconvénients:

- Coûteux en calcul
- Hypothèse de Gaussianité

Application: Co-krigeage Conductivité Hydraulique et Topographie

Contexte: Région Souss-Massa

Données:

- 30 mesures de K (conductivité hydraulique)
- DEM (Modèle Numérique de Terrain) partout
- Corrélation K-altitude: $r = -0.65$ (K diminue en altitude)

Variogrammes:

- K: modèle exponentiel, $a = 5$ km
- Altitude: bien connu (DEM)
- Croisé: corrélation négative

Résultats vs krigeage ordinaire:

- RMSE: Co-krigeage = 0.15 m/j vs Krigeage = 0.28 m/j
- Amélioration: 46% grâce à la covariable
- Cartes cohérentes avec géomorphologie

Code R: Co-krigeage avec gstat

```
library(gstat)

# Ajouter la covariable (altitude) aux données
data$altitude <- extract_from_dem(data$x, data$y)
grid$altitude <- dem_values

# Variogramme croisé (K ~ altitude)
vario_cross <- variogram(K ~ altitude, data)

# Modèle multivariable
model_multi <- gstat(NULL,
  id="K", formula=K~altitude, data=data,
  model=fit.variogram(variogram(K~1, data),
    vgm(0.8, "Exp", 5000, 0.05)))
```

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Partie 1: Méthodes Déterministes d'Interpolation
 - Plus Proche Voisin
 - Inverse de la Distance Pondérée (IDW)
 - Fonctions de Base Radiales (RBF)
 - Splines
 - Triangulation de Delaunay
 - Comparaison des Méthodes Déterministes
- 3 Partie 2: Krigeage Ordinaire
 - Variantes du Krigeage
- 4 Partie 3: Krigeage Avancé
- 5 **Partie 4: Validation et Comparaison**
- 6 Partie 5: Travaux Pratiques
- 7 Partie 6: Exercices et Quiz
- 8 Conclusions et Perspectives

Validation Croisée Leave-One-Out (LOOCV)

Principe: Tester la prédiction sur les données observées.

Procédure:

- ① Pour chaque point observé i :
 - ① Retirer le point i de l'ensemble
 - ② Estimer $Z^*(x_i)$ avec les autres points
 - ③ Calculer l'erreur: $e_i = Z(x_i) - Z^*(x_i)$
- ② Calculer les métriques de performance sur tous les résidus

Avantages:

- Estime l'erreur réelle de prédiction
- Indépendant de la division train/test
- Données de taille limitée: faisable

Inconvénients:

- Coûteux en calcul (n estimations pour n points)

Root Mean Square Error (RMSE):

$$\text{RMSE} = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Z_i - Z_i^*)^2}$$

Unités mêmes que la variable, plus petit = mieux.

Mean Absolute Error (MAE):

$$\text{MAE} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n |Z_i - Z_i^*|$$

Moins sensible aux valeurs extrêmes que RMSE.

Mean Error (Biais):

$$\text{ME} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (Z_i - Z_i^*)$$

Doit être proche de 0, sinon biais systématique.

Comparaison IDW vs Krigeage Ordinaire

Exemple: Dataset de 50 points, humidité du sol (Agadir)

Métrique	IDW ($p=2$)	Krigeage Ord.	Amélioration
RMSE (%)	8.5	6.2	+27%
MAE (%)	6.3	4.8	+24%
ME (%)	-0.2	+0.1	meilleur
R^2	0.82	0.89	+7%

Interprétation:

- Krigeage $\approx$ 27% plus précis
- Moins de biais avec krigeage
- Krigeage explique 89% de la variabilité observée

Choix de la Méthode Optimale

Critères de décision:

Choisir IDW si:	Choisir Krigeage si:
- Données peu nombreuses (< 30) - Structure spatiale inconnue - Calcul rapide prioritaire - Données bruitées	- Données modérées à nombreuses - Variogramme explorable - Précision prioritaire - Données relativement lisses

Workflow optimisé:

- 1 Débuter avec IDW rapide
- 2 Explorer le variogramme
- 3 Tester krigeage sur échantillon
- 4 LOOCV pour comparer

Sources d'incertitude:

- ❶ Erreur de mesure: variabilité intrinsèque
- ❷ Erreur de structure: variogramme imparfait
- ❸ Erreur d'estimation: poids mal choisis

Intervalle de confiance (krigeage Gaussien):

$$Z^* \pm z_{\alpha/2} \sqrt{\sigma_k^2 + \hat{\sigma}_e^2}$$

où σ_k^2 est la variance de krigage et $\hat{\sigma}_e^2$ est l'erreur de mesure.

Utilisation:

- Zones à forte variance nécessitent sondages additionnels
- Décisions basées sur pire cas: $Z^* - 1.96\sigma$
- Démarches d'optimisation d'échantillonnage

Projet: Cartographie de l'irrigation dans Souss-Massa

Dataset: 80 parcelles, rendement du blé (q/ha)

Résultats de LOOCV:

Méthode	RMSE	MAE	Temps (s)
Nearest Neighbor	4.2	3.1	0.01
IDW (p=2)	3.1	2.4	0.05
Krigeage Ordinaire	2.4	1.9	2.3
Krigeage Universel	2.1	1.7	2.5
Co-krigeage (alt)	1.8	1.4	5.2

Conclusion: Co-krigeage (altitude covariable) est optimum malgré calcul plus lent

Code R: Validation Croisée

```
library(gstat)

# Krigeage ordinaire avec LOOCV
cv_result <- krige(Z ~ 1, data, data, model=vario_model,
                  debug.level=-1)

# Extraire les résidus
residuals <- data$Z - cv_result$var1.pred

# Calculer les métriques
RMSE <- sqrt(mean(residuals^2))
MAE <- mean(abs(residuals))
ME <- mean(residuals)
R2 <- 1 - sum(residuals^2) / sum((data$Z - mean(data$Z))^2)
```

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Partie 1: Méthodes Déterministes d'Interpolation
 - Plus Proche Voisin
 - Inverse de la Distance Pondérée (IDW)
 - Fonctions de Base Radiales (RBF)
 - Splines
 - Triangulation de Delaunay
 - Comparaison des Méthodes Déterministes
- 3 Partie 2: Krigeage Ordinaire
 - Variantes du Krigeage
- 4 Partie 3: Krigeage Avancé
- 5 Partie 4: Validation et Comparaison
- 6 Partie 5: Travaux Pratiques**
- 7 Partie 6: Exercices et Quiz
- 8 Conclusions et Perspectives

TP1: IDW sur Données d'Agadir

Objectif: Interpoler la teneur en eau de 80 mesures sur une parcelle irriguée.

Données:

- Fichier: `agadir_water_content.csv`
- Colonnes: x (m), y (m), θ (humidité %)
- Parcelle: 200 m $\times$ 150 m

Étapes:

- 1 Charger les données
- 2 Créer une grille de prédiction (10 m)
- 3 Appliquer IDW avec $p = 2$ et $n = 8$
- 4 Tracer la carte d'interpolation
- 5 Calculer la moyenne de la parcelle

TP1: Code R Complet

```
# Charger les données
library(gstat)
library(sp)
library(ggplot2)

data <- read.csv("agadir_water_content.csv")
coordinates(data) <- ~ x + y

# Créer la grille de prédiction
xrange <- range(data$x)
yrange <- range(data$y)
grid <- expand.grid(
  x = seq(xrange[1], xrange[2], 10),
  y = seq(yrange[1], yrange[2], 10)
)
```

TP2: Krigeage Ordinaire avec Variogramme

Objectif: Interpoler avec krigeage ordinaire et produire carte de variance.

Étapes:

- 1 Charger mêmes données qu'TP1
- 2 Calculer le variogramme empirique
- 3 Ajuster un modèle (sphérique ou exponentiel)
- 4 Appliquer krigeage ordinaire
- 5 Tracer prédiction et variance
- 6 Comparer avec IDW

Questions à répondre:

- 1 Quelle est la portée du variogramme?
- 2 Quel modèle s'ajuste le mieux?
- 3 Zones de forte incertitude?
- 4 IDW ou Krigeage est meilleur (LOOCV)?

TP2: Code R - Variogramme et Krigeage

```
library(automap)

# Variogramme empirique
vario_emp <- variogram(theta ~ 1, data)
plot(vario_emp, main="Variogramme Empirique")

# Ajustement de modèle
vario_model <- fit.variogram(vario_emp,
  vgm(10, "Sph", range=150, nugget=1))
lines(vario_model)

# Krigeage ordinaire
krig_result <- krige(theta ~ 1, data, grid,
  model=vario_model)
```

Objectif: Évaluer et comparer les deux méthodes rigoureusement.

Étapes:

- ① LOOCV pour IDW et Krigeage
- ② Calculer RMSE, MAE, ME, R^2 pour chaque
- ③ Afficher le nuage (observé vs prédit)
- ④ Histogramme des résidus
- ⑤ Tableau récapitulatif

Résumé attendu: Krigeage environ 15-25% meilleur qu'IDW

TP3: Code R - Validation Croisée

```
# LOOCV pour IDW
idw_cv <- idw(theta ~ 1, data, data, nmax=8, idp=2)
residuals_idw <- data$theta - idw_cv$theta.pred

# LOOCV pour Krigeage
krig_cv <- krige(theta ~ 1, data, data, model=vario_model)
residuals_krig <- data$theta - krig_cv$var1.pred

# Métriques pour IDW
rmse_idw <- sqrt(mean(residuals_idw^2))
mae_idw <- mean(abs(residuals_idw))
me_idw <- mean(residuals_idw)
r2_idw <- 1 - sum(residuals_idw^2)/
           sum((data$theta - mean(data$theta))^2)
```

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Partie 1: Méthodes Déterministes d'Interpolation
 - Plus Proche Voisin
 - Inverse de la Distance Pondérée (IDW)
 - Fonctions de Base Radiales (RBF)
 - Splines
 - Triangulation de Delaunay
 - Comparaison des Méthodes Déterministes
- 3 Partie 2: Krigeage Ordinaire
 - Variantes du Krigeage
- 4 Partie 3: Krigeage Avancé
- 5 Partie 4: Validation et Comparaison
- 6 Partie 5: Travaux Pratiques
- 7 Partie 6: Exercices et Quiz
- 8 Conclusions et Perspectives

Exercice 1: Calcul IDW Manuel

Données:

Point	x(m)	y(m)	CE(dS/m)
A	0	0	2.5
B	100	0	3.2
C	0	100	2.8

Question: Estimer CE au point $x_0 = (50, 50)$ m avec IDW ($p = 2$).

Calculs à faire:

- 1 Calculer les distances entre chaque point et x_0
- 2 Calculer les poids $w_i = 1/d_i^2$
- 3 Normaliser les poids
- 4 Appliquer la formule IDW

Réponse attendue: $CE^*(x_0) \approx 2.83$ dS/m

Exercice 2: Système de Krigeage 3×3

Même données que Exercice 1, avec variogramme sphérique: $C_0 = 0.05$, $C = 0.20$,
 $a = 150$ m

Questions:

- 1 Construire la matrice de krigeage
- 2 Construire le vecteur γ
- 3 Résoudre pour les poids λ_i
- 4 Calculer la prédiction $Z^*(x_0)$
- 5 Calculer la variance de krigeage σ_k^2

Indication: $\gamma(70.7) \approx 0.115$, $\gamma(100) \approx 0.133$

Exercice 3: Interprétation de Variance

Carte de variance de krigeage en Souss-Massa pour la conductivité hydraulique.

Observations:

- Variance = 0.0001 près des sondages
- Variance = 0.05 à 10 km des sondages
- Variance = 0.15 en zone sans sondages (sud)

Questions:

- 1 Qu'indique la forte variance au sud?
- 2 Combien de sondages supplémentaires pour réduire variance à 0.05?
- 3 Intervalle de confiance (95%) si $K = 0.5 \text{ m/j}$ et variance = 0.08?

Réponse 3: $IC = [0.5 \pm 1.96 \times 0.283] = [0.05, 0.95] \text{ m/j}$

Exercice 4: Validation Croisée

Dataset de 20 points de salinité. LOOCV donne:

- IDW: $RMSE = 1.2 \text{ dS/m}$, $R^2 = 0.85$
- Krigeage: $RMSE = 0.9 \text{ dS/m}$, $R^2 = 0.91$

Questions:

- 1 Quel modèle choisir et pourquoi?
- 2 Amélioration en % de RMSE?
- 3 Amélioration en % de R^2 ?
- 4 Si données très denses (200 points), IDW vs Krigeage?

Exercice 5: Choix de Méthode

Vous devez interpoler l'humidité du sol sur une parcelle:

Scenario 1: 12 mesures, parcelle 50 ha, bruit faible

- Recommandation: **IDW** (données peu nombreuses)

Scenario 2: 150 mesures, hétérogénéité forte, tendance avec topographie

- Recommandation: **Krigeage Universel** (variogramme + dérive)

Scenario 3: 200 mesures, variables K et porosité disponibles

- Recommandation: **Co-krigeage** (utiliser covariable)

Scenario 4: 300 mesures, calcul très rapide impératif

- Recommandation: **IDW robuste** (calcul $O(n \log n)$)

Quiz: 10 Questions à Choix Multiples

Q1: Le paramètre p dans IDW est $1/d^p$. Qu'indique $p = 2$?

- A) Plus proche voisin
- B) Poids quadratiques, courant en pratique
- C) Influence linéaire uniforme
- D) Dérive quadratique

Q2: Un variogramme avec $C_0 > 0$ indique:

- A) Pas de corrélation spatiale
- B) Corrélation parfaite
- C) Erreur de mesure ou micro-variation
- D) Nécessité de krigeage universel

Q3: La contrainte $\sum \lambda_i = 1$ en krigeage ordinaire garantit:

- A) Poids positifs
- B) Absence de biais (estimateur non-biaisé)
- C) Variance minimale
- D) Exactitude aux points observés

Quiz: Questions 4-6

Q4: La portée du variogramme est 2 km. Que signifie cela?

- A) Variation maximale à 2 km
- B) Au-delà de 2 km, pas de corrélation
- C) Minimum de variation à 2 km
- D) Maximum de nombre de voisins à 2 km

Q5: Krigeage universel diffère du krigeage ordinaire par:

- A) L'ajustement d'un variogramme
- B) L'inclusion d'une dérive (trend) spatiale
- C) L'utilisation de poids plus grands
- D) L'élimination du nugget effect

Q6: Le co-krigeage utilise:

- A) Plusieurs variables corrélées
- B) Variable auxiliaire bien mesurée partout
- C) Variogrammes directs + croisé
- D) Tous les éléments A, B, C

Quiz: Questions 7-10

Q7: La validation croisée LOOCV estime:

- A) La variance du variogramme
- B) L'erreur de prédiction réelle des données
- C) Les poids de krigeage
- D) La portée optimale

Q8: Plus la variance de krigeage est faible:

- A) Pire est la prédiction
- B) Plus proche du point observé
- C) Plus grand est l'intervalle de confiance
- D) Plus nombreux sont les voisins

Q9: Quelle méthode est la plus rapide pour 1000 points?

- A) Krigeage ordinaire
- B) IDW ou Nearest Neighbor
- C) Co-krigeage
- D) Simulation géostatistique

Q10: Un R^2 de 0.75 en LOOCV signifie:

Plan de la Présentation

- 1 Introduction
- 2 Partie 1: Méthodes Déterministes d'Interpolation
 - Plus Proche Voisin
 - Inverse de la Distance Pondérée (IDW)
 - Fonctions de Base Radiales (RBF)
 - Splines
 - Triangulation de Delaunay
 - Comparaison des Méthodes Déterministes
- 3 Partie 2: Krigeage Ordinaire
 - Variantes du Krigeage
- 4 Partie 3: Krigeage Avancé
- 5 Partie 4: Validation et Comparaison
- 6 Partie 5: Travaux Pratiques
- 7 Partie 6: Exercices et Quiz
- 8 Conclusions et Perspectives

Méthode	Complexité	Précision	Incertitude
Plus proche	Très basse	Basse	Non
IDW	Basse	Moyenne	Non
RBF/Splines	Moyenne	Bonne	Non
Krigeage Ord.	Moyenne-haute	Très bonne	Oui
Krigeage Univ.	Haute	Excellente	Oui
Co-krigeage	Très haute	Excellente	Oui
Simulation SGS	Très haute	Variabilité	Oui

Point clé: Krigeage fournit **incertitude**, critique pour décisions

- ➊ **Explorer les données:** Visualiser spatial distribution
- ➋ **Calculer variogramme:** Comprendre la structure
- ➌ **Ajuster modèle:** Sphérique, exponentiel, ou autre?
- ➍ **Validation croisée:** Ne pas avoir confiance sans test
- ➎ **Comparer méthodes:** IDW, krigeage, autres si approprié
- ➏ **Documenter:** Modèle choisi, paramètres, métriques
- ➐ **Communiquer l'incertitude:** Cartes de variance essentielles

- **Gumière, S. J., & Bonakdari, H. (2025).** Computational Methods for Time-Series Analyses in Earth Sciences. Chapter 4: Spatial Analysis.
- **Cressie, N. (1993).** Statistics for Spatial Data. Wiley.
- **Goovaerts, P. (1997).** Geostatistics for Natural Resources Evaluation. Oxford University Press.
- **Webster, R., & Oliver, M. A. (2007).** Geostatistics for Environmental Scientists. 2nd ed. Wiley.
- **Chilès, J.-P., & Delfiner, P. (2012).** Geostatistics: Modeling Spatial Uncertainty. 2nd ed. Wiley.
- **Package R gstat:** <https://cran.r-project.org/package=gstat>
- **Package R automap:** <https://cran.r-project.org/package=automap>

- **RADARS pluviométriques:** Interpoler précipitations en temps réel
- **Télédétection:** Fusionner satellite + mesures in situ
- **Modélisation hydrogéologique:** Estimation conductivité pour modèles eau souterraine
- **Agriculture de précision:** Cartes de rendement spatiale
- **Risques:** Salinisation, érosion, inondations - cartographie probabiliste
- **Changement climatique:** Interpolation de séries temporelles spatiales

Questions?

Datasets et codes R disponibles sur:
`/mnt/Maroc_cours_1/data/`

Merci de votre attention!

9 Annexe: Détails Mathématiques

10 Illustrations complémentaires

11 Moments R en classe

Dérivation du Système de Krigéage

Objectif: Minimiser la variance d'erreur $\text{Var}[Z(x_0) - Z^*(x_0)]$

Sous la contrainte: Non-biaisé $\Rightarrow E[Z(x_0) - Z^*(x_0)] = 0$

Lagrangien:

$$L = \text{Var}[Z - Z^*] + 2\mu \left(\sum_{i=1}^n \lambda_i - 1 \right)$$

Conditions d'optimalité: $\frac{\partial L}{\partial \lambda_i} = 0$

$$\sum_{j=1}^n \lambda_j \gamma(d_{ij}) + \mu = \gamma(d_{i0}) \quad \forall i$$

$$\sum_{i=1}^n \lambda_i = 1$$

Le krigage est BLUP:

- Best: minimise variance
- Linear: combinaison linéaire
- Unbiased: $E[Z^* - Z] = 0$
- Predictor: prédit la valeur

Preuves:

- 1 Linéarité: définition de la formule
- 2 Non-biais: $E[Z^*] = \sum \lambda_i E[Z_i] = m \sum \lambda_i = m \checkmark$
- 3 Optimalité: conditions KKT du Lagrangien satisfaites $\checkmark$

Modèle de dérive:

$$Z(x) = f_0(x)a_0 + f_1(x)a_1 + \cdots + f_k(x)a_k + \epsilon(x)$$

où f_j sont les fonctions de dérive (polynômes, ex: $f_0 = 1$, $f_1 = x$, $f_2 = y$).

Système augmenté:

$$\begin{bmatrix} \Gamma & F \\ F^T & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \lambda \\ \mu \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \gamma \\ f_0 \end{bmatrix}$$

où $F_{ij} = f_j(x_i)$ et μ sont les multiplicateurs de Lagrange.

Stationnarité d'ordre 2:

- ① $E[Z(x)] = m$ (moyenne constante)
- ② $\text{Cov}[Z(x), Z(x+h)] = C(h)$ (fonction de covariance dépend seulement de h)

Stationnarité au sens intrinsèque (krigeage ordinaire):

- ① $E[Z(x+h) - Z(x)] = 0$
- ② $\text{Var}[Z(x+h) - Z(x)] = 2\gamma(h)$ (variogramme dépend seulement de h)

Krigeage ordinaire fonctionne même si variance infinie: Contrairement au krigeage simple basé sur covariance

Variogramme empirique standard (sensible aux outliers):

$$\gamma_{emp}(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{|x_i - x_j| = h} [Z(x_i) - Z(x_j)]^2$$

Variogramme robuste (Cressie):

$$\gamma_{robust}(h) = \frac{1}{2} \left[\frac{\text{median}(|Z(x_i) - Z(x_j)|^{0.5})}{0.457} \right]^4$$

Avantage: Moins affecté par outliers, meilleur en présence de bruit

Code R: Variogramme Robuste

```
library(gstat)

# Variogramme empirique robuste
vario_robust <- variogram(Z ~ 1, data,
                          robust=TRUE)

# Ajustement
vario_model_robust <- fit.variogram(vario_robust,
                                    vgm(1, "Sph", 1000, 0.1))

# Krigeage avec modèle robuste
krig_robust <- krige(Z ~ 1, data, grid,
                    model=vario_model_robust)

# Comparaison
```

Variogramme Omnidirectionnel vs Directionnel

Omnidirectionnel: Moyenne sur toutes les directions

$$\gamma(h) = \frac{1}{2N(h)} \sum_{||x_i - x_j|| \approx h} [Z(x_i) - Z(x_j)]^2$$

Directionnel: Seulement paires dans une direction (ex: N-S)

$$\gamma_{\theta}(h) = \frac{1}{2N_{\theta}(h)} \sum_{\theta} [Z(x_i) - Z(x_j)]^2$$

Anisotropie géométrique: Portée différente selon direction

- Exemple: portée N-S = 10 km, portée E-W = 5 km
- Réflète la structure géologique/pédologique anisotrope

Application Maroc: Stratification du Gharb: anisotropie N-S renforcée

Résidus standardisés:

$$r_i = \frac{Z(x_i) - Z^*(x_i)}{\sqrt{\sigma_k^2(x_i)}}$$

Sous la bonne spécification, $r_i \sim N(0, 1)$

Diagnostics:

- Moyenne des r_i proche de 0? (test biais)
- Variance des r_i proche de 1? (test variance)
- Normal Q-Q plot linéaire? (test normalité)

Si problèmes détectés:

- 1 Variogramme mal ajusté
- 2 Non-stationnarité (utiliser krigeage universel)
- 3 Données non-Gaussiennes (transformation ou krigeage indicatrice)

Transformation de Données: Box-Cox

Motivation: Données souvent non-Gaussiennes (skewness, variance non-constante)

Transformation Box-Cox:

$$Z^{(\lambda)} = \begin{cases} \frac{Z^\lambda - 1}{\lambda} & \text{si } \lambda \neq 0 \\ \ln(Z) & \text{si } \lambda = 0 \end{cases}$$

Procédure:

- 1 Estimer λ optimal (log-vraisemblance)
- 2 Transformer les données: $Z^{(\lambda)}$
- 3 Krigeage sur données transformées
- 4 Backtransform: $\hat{Z} = (1 + \lambda \hat{Z}^{(\lambda)})^{1/\lambda}$

Exemple: Conductivité hydraulique (lognormale): $\lambda \approx 0$ (transformation log)

Code R: Transformation Box-Cox

```
library(MASS)
library(gstat)

# Trouver lambda optimal
lambda <- boxcox(Z ~ 1, data=df, lambda=seq(-2, 2, 0.1))
lambda_opt <- lambda$x[which.max(lambda$y)]

# Transformer
df$Z_trans <- (df$Z^lambda_opt - 1) / lambda_opt

# Krigeage sur données transformées
coordinates(df) <- ~ x + y
krig_trans <- krige(Z_trans ~ 1, df, grid, model=vario_model)

# Backtransform
```

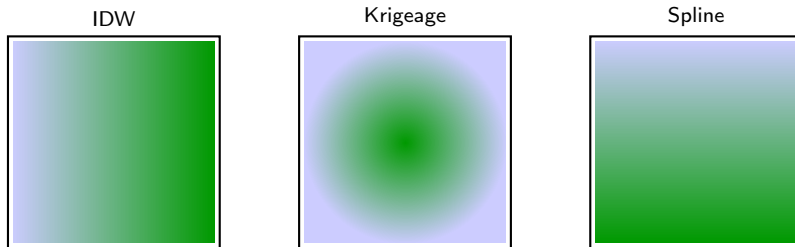
Plan de la Présentation

9 Annexe: Détails Mathématiques

10 Illustrations complémentaires

11 Moments R en classe

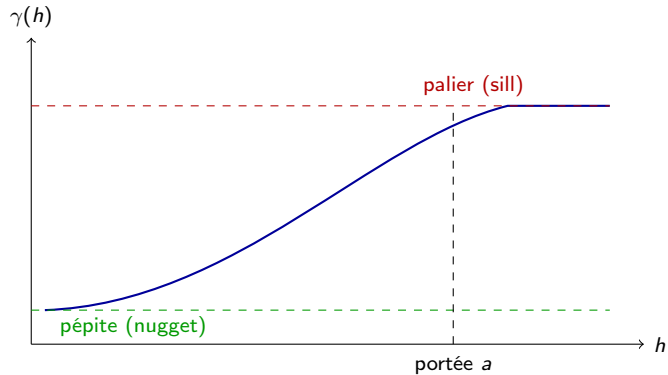
Comparaison IDW / Krigage / Spline (qualitative)



IDW : surface discontinue autour des points. **Krigage** : surface lisse avec incertitude estimée.
Spline : lisse mais peut dépasser les valeurs observées.

Choix du Paramètre p en IDW

Variogramme : Anatomie



Étapes du Krigage Ordinaire



Plan de la Présentation

9 Annexe: Détails Mathématiques

10 Illustrations complémentaires

11 Moments R en classe

Trois démos R à montrer aux étudiants

- Chaque démo est une page HTML autonome dans TP/R_demos/
- Ouverte dans un navigateur, avec coloration syntaxique et bouton *Copier*
- Code prêt à être exécuté dans RStudio en classe

Objectif : montrer *le geste R* en direct — lire les données, tracer, modéliser, décider.

Démo R #1 : IDW et krigeage avec gstat

Ouvrir : `TP/R_demos/04_idw_krigeage.html`

- Générer des points, construire une grille, interpoler par IDW
- Ajuster un variogramme et appliquer `krige()`
- Visualiser avec `sppplot()`

Conseil : exécuter ligne-à-ligne avec Ctrl+Entrée dans RStudio pendant l'explication.

Démo R #2 : Validation croisée LOOCV

Ouvrir : `TP/R_demos/04_validation_croisee.html`

- Utiliser `krige.cv()` en leave-one-out
- Calculer RMSE et biais sur les résidus
- Graphique observé vs prédit

Conseil : exécuter ligne-à-ligne avec Ctrl+Entrée dans RStudio pendant l'explication.

Démo R #3 : Variogramme sur données réelles

Ouvrir : `TP/R_demos/03_variabilite_semivario.html`

- Appliqué à un champ de conductivité hydraulique
- Tester plusieurs modèles (sphérique, exponentiel, gaussien)
- Commentaire pédagogique sur le choix

Conseil : exécuter ligne-à-ligne avec Ctrl+Entrée dans RStudio pendant l'explication.